

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, urči definici oboru výrazu. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: výraz s proměnnou; dosazování; sčítání a odčítání mnohočlenů

Základní pojmy

Proměnná – Písmeno, za které můžeme dosadit různá čísla (x , a , n ...).**Výraz s proměnnou** – Zápis z čísel, proměnných, početních operací a závorek, např. $3x + 5$ nebo $a^2 - 2ab$.**Hodnota výrazu** – Číslo, které vyjde po dosazení čísel za proměnné.**Jednočlen** – Součin čísla a mocnin proměnných, např. $-4a^2b$; číslo -4 je koeficient.**Mnohočlen** – Součet jednočlenů (členů), např. $2x^2 - 3x + 7$.**Podobné členy** – Liší se nejvyšším koeficientem: $3x^2$ a $-5x^2$ jsou podobné, $3x^2$ a $3x$ ne.**Opačný mnohočlen** – Všechny členy mají opačné znaménko: k $x^2 - 2x + 1$ je opačný $-x^2 + 2x - 1$.**Kdy výraz nemá smysl** – Když by se dělilo nulou: $\frac{5}{x-2}$ nemá smysl pro $x = 2$.

Vzorce a vztahy

$$a \cdot x + b \cdot x = (a + b) \cdot x$$

sčítání podobných členů: $3x + 5x = 8x$

$$+(a - b + c) = a - b + c \quad \text{plus před závorkou – znaménka se nemění}$$

$$-(a - b + c) = -a + b - c \quad \text{minus před závorkou – mění se znaménka všech členů}$$

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{číslo před závorkou násobí každý člen: } 3(x - 2) = 3x - 6$$

Ze slov do výrazu

Slovně	Výrazem
číslo o 5 větší než x	$x + 5$
číslo o 5 menší než x	$x - 5$
trojnásobek čísla x	$3x$
třetina čísla x	$\frac{x}{3}$
o 3 menší než dvojnásobek x	$2x - 3$
druhá mocnina součtu a a b	$(a + b)^2$
součet druhých mocnin a a b	$a^2 + b^2$
dvě po sobě jdoucí čísla	$n, n + 1$
sudé a liché číslo	$2n, 2n + 1$
o 20 % víc než x	$1,2x$

Poučky a postupy

- Při zápisu výrazem si zkus konkrétní číslo: „o 5 větší než 8“ je 13, tedy $x + 5$.
- Záporná čísla dosazuj vždy do závorek: pro $x = -3$ je $x^2 = (-3)^2 = 9$ a $2x = 2 \cdot (-3) = -6$.
- Po dosazení počítej v pořadí: závorky $\rightarrow$ mocniny $\rightarrow$ násobení a dělení $\rightarrow$ sčítání a odčítání.
- Sčítat a odčítat můžeš jen podobné členy: koeficienty sečti, písmena a exponenty opiš.
- Odčítání mnohočlenu = přičtení opačného mnohočlenu: minus před závorkou změní znaménka všech členů v ní.
- Výsledek seřaď podle mocnin (x^2 , x , číslo) a zkontroluj dosazením malého čísla (např. $x = 1$ do zadání i do výsledku).

Pozor na

- $3x + 2x = 5x$, ne $5x^2$; $3x + 2$ se sečíst nedá.
- $x^2 + x^2 = 2x^2$, ne x^4 .
- $-(2x - 3) = -2x + 3$, ne $-2x - 3$.
- $3x^2$ pro $x = -2$ je $3 \cdot 4 = 12$, ne $(-6)^2 = 36$.
- „O 3 menší než dvojnásobek čísla“ je $2x - 3$, ne $3 - 2x$.

Vzorový příklad

Zjednoduš výraz $(4x^2 - 3x + 5) - (x^2 - 7x + 2)$ a vypočítej jeho hodnotu pro $x = -2$.

- Odstraníme závorky, minus před druhou mění všechna znaménka: $4x^2 - 3x + 5 - x^2 + 7x - 2$.
- Podobné členy: $4x^2 - x^2 = 3x^2$; $-3x + 7x = 4x$; $5 - 2 = 3$.
- Výsledek: $3x^2 + 4x + 3$.
- Dosazení:
 $3 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot (-2) + 3 = 12 - 8 + 3 = 7$.
- Kontrola v zadání:
 $(16 + 6 + 5) - (4 + 14 + 2) = 27 - 20 = 7$ – souhlasí.